

周期的定常解析による壁体の調湿効果の簡易評価

正会員 ○ 小椋大輔^{*1}同 松下敬幸^{*2}

熱水分同時移動 吸放湿材 周波数応答

1. はじめに

室内側表面に吸放湿性の大きい材料を使用することにより、室内空間の湿度の安定化がはかれることはよく知られている。ここでは、これの簡易な評価を目的として、室内湿度を周波数応答解析により求めた評価手法の考察を行う。周波数応答による評価は、材料個々の性能評価を目的として荒井ら[1]の研究があり、室内湿度で調湿効果を評価することを目的として銚井[2]の研究がある。これら研究では壁体を半無限場として取り扱い、温度とのカップリングを無視しているが、材料や室内湿度に対する材料の調湿効果が簡易におこなえる評価式を壁体を一層と扱った形で提案している。しかし建築壁体は通常多層で構成されることが多く、室内側表面材の厚さや背後の材料の影響も簡易に考慮できると非常に有用であると考えられる。本研究では、半無限場を含む多層壁体の調湿効果を検討し、その結果を元に半無限場を含む二層壁の簡易評価式を提案する。

2. 室温湿度の周期的定常解[3]

ハイグロスコピック領域の熱水分同時移動方程式は次の様に表される。

$$\frac{\partial X}{\partial t} = a' \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + w \frac{\partial T}{\partial t} \quad \dots(1)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + b \frac{\partial X}{\partial t} \quad \dots(2)$$

ここで、

$$a' = \frac{\lambda'}{c' \gamma_a + \kappa} \quad a = \frac{\lambda}{c \rho + r v} \quad w = \frac{v}{c' \gamma_a + \kappa} \quad b = \frac{r \kappa}{c \rho + r v}$$

X : 絶対湿度[kg/kg'], T : 温度[°C], t : 時間[h], λ' : 湿気伝導率[kg/(mh(kg/kg'))], c' : 空隙率[m³/m³], γ_a : 乾燥空気密度[kg/m³], c : 材料比熱[kcal/kgK], ρ : 材料密度[kg/m³], r : 水の相変化熱[kcal/kg] $\kappa = \rho_w \partial \psi / \partial X$ [kg/(m³(kg/kg'))], $v = -\rho_w \partial \psi / \partial T$ [kg/m³K], ρ_w : 水の密度[kg/m³], ϕ : 含水率[m³/m³]

室の水分・熱収支式は、室の絶対湿度 X_r 、室温 T_r とすると、次式で与えられる。

$$\gamma_a V \frac{\partial X_r}{\partial t} = \sum \alpha'_i S_i (X_{si} - X_r) + \gamma_a n V (X_o - X_r) + W(t) \quad \dots(3)$$

$$c_a \gamma_a V \frac{\partial T_r}{\partial t} = \sum \alpha_i S_i (T_{si} - T_r) + c_a \gamma_a n V (T_o - T_r) + H(t) \quad \dots(4)$$

ただし、 X_r : 室の絶対湿度[kg/kg'], T_r : 室温[°C], n : 換気回数[1/h], V : 室容積[m³], X_o : 外気絶対湿度[kg/kg'], T_o : 外気温[°C]

$W(t)$: 室内水分発生量[kg/h], $H(t)$: 室内熱発生量[kcal/h], X_{si} : 壁 i の室内側表面絶対湿度[kg/kg'], T_{si} : 壁 i の室内側表面温度[°C], α'_i : 壁 i の室内側表面湿気伝達率[kg/m²(kg/kg')], α_i : 壁 i の室内側表面熱伝達率[kcal/m²h°C], c_a : 空気比熱[kcal/kg°C], γ_a : 空気密度[kg/m³], S_i : 壁 i の表面積[m²]

式(1)(2)を展開して得られる壁体のアドミッタンス行列を用いて、室の熱水分収支式(3)(4)を解くことにより、室の温度、絶対湿度が得られる。

3. 半無限場を含む多層壁(多層半無限壁)の調湿効果

吸放湿材により、換気や室内水分発生による周期的な室内湿度変動が、どの程度抑えられるかという観点で調湿効果を周波数応答により評価する方法について検討する。以下の条件、近似の下で考える。1) 材料は半無限とする。2) 温度外乱の影響は考えない。なお、吸放湿に及ぼす温度入力の影響の考慮は今後の検討課題である。解析は、熱水分収支式をラプラス変換し、アドミッタンス行列を用いて解 X_r を求める。なお半無限場を含む多層壁のアドミッタンス行列は、文献[4]から求めた。

以下の検討では、外乱の各周期ごとにおける振幅減衰率で吸放湿材料の評価を行う。ここで室は全表面積100m²(壁体構成は全て同じ)、室容積は5x5x2.5m³であり、換気回数は0.5[1/h]である。材料の物性値を表1に示す。(3-1) 吸放湿材の背後の材料の影響 図1に表面に軟質繊維板1cm、背後材料としてコンクリート、ポリスチレンフォーム、地盤とした場合の結果を示す。図より12時間以上の周期に対して背後材料の違いが振幅減衰に大きな影響を及ぼしていることがわかる。

(3-2) 吸放湿材厚さの影響 図2に表面に軟質繊維板1, 5, 10, ∞cm、背後材料としてコンクリートとした場合の結果を示す。図より表面の材料厚さの違いが12時間以上の周期に対して振幅減衰に大きな影響を及ぼしていることがわかる。

(3-3) 3層以上の場合 図3に表面に軟質繊維板1cm、背後材料としてコンクリート(コン)、コン10cm+地盤、コン10cm+ポリスチレンフォーム5cm+地盤とした場合の結果を示す。図より三層以降の影響が非常に小さいことがわかる。図4に表面に軟質繊維板1cm、背後材料としてポリスチレンフォーム(ポリ)、ポリ5cm+コン10cm+地盤とした場合の結果を示す。1週間、1ヶ月の振幅の差はあるものの日以下、年周期ではよい一致を示している。

(3-4) 以上から、多層半無限壁体の吸放湿効果は、二層と

表1 材料の物性値

材料名	κ kg/m ³ (kg/kg)	γ kg/m ³ °C	ρ kg/m ³	c m ² /m ³	λ kcal/hm°C	λ' kg/mh(kg/kg)
軟質繊維板	7967	3.42	240	0.788	0.55	1.77e-2
コンクリート	2920	1.08	2220	0.05	1.2	3.5e-3
ポリスチレンフォーム	3.06	2.04e-3	30	0.9	0.026	7.0e-4
地盤	2920	0.677	2303	0.36	0.74	1.7e-2

$$\left| \frac{X_r}{X_0} \right|^2 = \frac{1}{1 + \left[\frac{S}{n\gamma_e V} \cdot \frac{\left(\frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}} \right)}{\left(\frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}} \right)^2} \right]^2 + \left[\frac{S}{n\gamma_e V} \cdot \frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}} \right]^2} \quad \dots(5)$$

$$\left| \frac{X_r}{X_0} \right|^2 = \frac{1}{1 + \left[\frac{S}{n\gamma_e V} \cdot \frac{\left(\frac{1}{\alpha'}(g_r^2 + g_l^2) + \frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}}(g_r - g_l) \right)}{\left(\frac{1}{\alpha'}(g_r - g_l) + \frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}} \right)^2 + \frac{2g_r g_l}{(\alpha')^2}} \right]^2 + \left[\frac{S}{n\gamma_e V} \cdot \frac{1}{\lambda' \sqrt{2\omega}}(g_r + g_l) \right]^2} \quad \dots(6)$$

して十分評価可能と考えられる。

4. 半無限場を含む二層壁の調湿効果の簡易評価

(4-1) 簡易評価式の提案 前節で述べたように二層で大略の評価が可能となることが分かったので、次に二層の簡易評価式を考える。銚井は熱とのカップリングを考えない

形(式(1)の $w=0$)で単層半無限壁体の簡易評価式を示している(式(5)、式中の ω :周波数[1/h])。ここでは、同様にして熱とのカップリングを考えない形で二層の評価式を求めた(式(6))。式中の λ' 等の下付添え字の2は、二層目の材料を意味する。 g_r, g_l, G は二層目の影響の係数と見ることができる。この値が十分大きい場合、 $G=1$ となり、単層半無限壁体と見なすことができる。

(4-2) 例題計算 前節の(3-2)で求めた結果(正確解)と簡易評価式(式(6))の比較を行う。図5, 6に結果を示す。吸放湿材の厚さが1cmの場合では非常によい一致を示し(図5)、5cmでは、1日~1ヶ月の差が大きくなっている(図6)。厚さが薄い場合には簡易評価式で調湿効果の評価が十分可能といえる。また、図には示していないが厚さが大きくなると誤差が拡大し一層半無限壁体の解に近づき、最大誤差を生じた。

5. まとめ

本研究では、まず半無限場を含む多層壁の調湿効果を検討し、二層とした取り扱いで評価が十分可能であることを示した。さらに半無限を含む二層壁の簡易評価式を提案し、いくつかのケースで妥当な精度を有することを確認した。

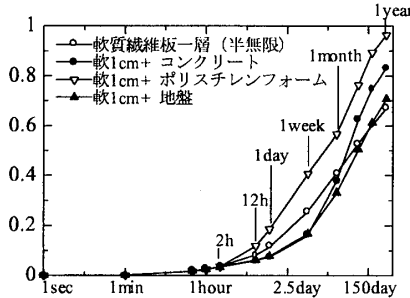


図1 周期と振幅減衰率(背後の材料)

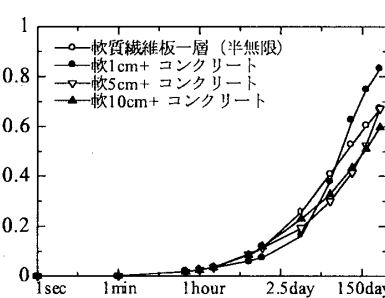


図2 周期と振幅減衰率(表面材料厚さ)

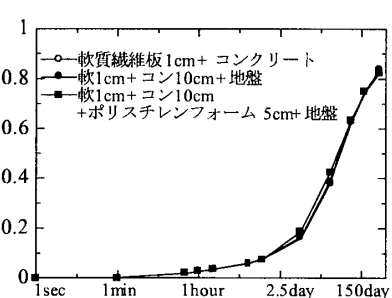


図3 周期と振幅減衰率(多層(コン))

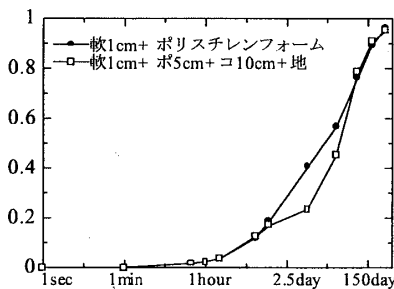


図4 周期と振幅減衰率(多層(ポリ))

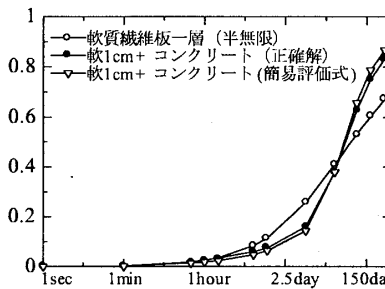


図5 周期と振幅減衰率(近似解との比較1)

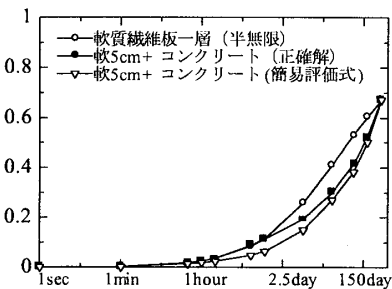


図6 周期と振幅減衰率(近似解との比較2)

参考文献

- [1] 荒井良延、権藤尚、吸放湿材の評価と利用、日本建築学会第26回熱シンポジウム、pp73-80、(1996)
- [2] 銚井修一、吸放湿材の評価法 - 外乱の変動と吸放湿特性 -、日本建築学会第26回熱シンポジウム、pp63-72、(1996)
- [3] 松本衛ほか、新建築学大系10 環境物理「湿気」、(1984)
- [4] 長谷川房雄、半無限固体を含む多層壁の熱湿気移動、日本建築学会東北支部、pp277-280、(1984)

*1 神戸大学工学部建設学科 助手・博士(工学)
*2 神戸大学工学部建設学科 助教授・博士(工学)

Res. Assoc. Dept. of Arch. & Civil Eng., Faculty of Eng., Kobe Univ. Dr. Eng.
Assoc. Prof. Dept. of Arch. & Civil Eng., Faculty of Eng., Kobe Univ. Dr. Eng.